Actividad 1: Cálculo de precio con descuento e IVA

Qué practicas: operaciones aritméticas, orden de ejecución, precisión.

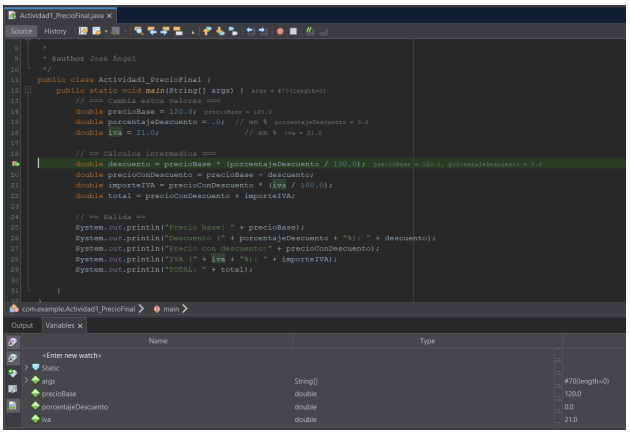
```java
public class Actividad1_PrecioFinal {
    public static void main(String[] args) {
        // === Cambia estos valores ===
        double precioBase = 120.0;
        double porcentajeDescuento = 15.0; // en %
        double iva = 21.0;                 // en %

        // === Cálculos intermedios ===
        double descuento = precioBase * (porcentajeDescuento / 100.0);
        double precioConDescuento = precioBase - descuento;
        double importeIVA = precioConDescuento * (iva / 100.0);
        double total = precioConDescuento + importeIVA;

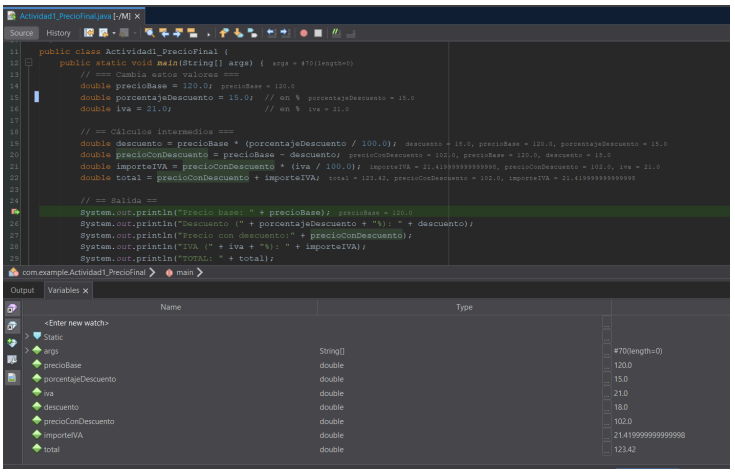
        // === Salida ===
        System.out.println("Precio base: " + precioBase);
        System.out.println("Descuento (" + porcentajeDescuento + "%): " + descuento);
        System.out.println("Precio con descuento: " + precioConDescuento);
        System.out.println("IVA (" + iva + "%): " + importeIVA);
        System.out.println("TOTAL: " + total);
    }
}
```

Debug sugerido:

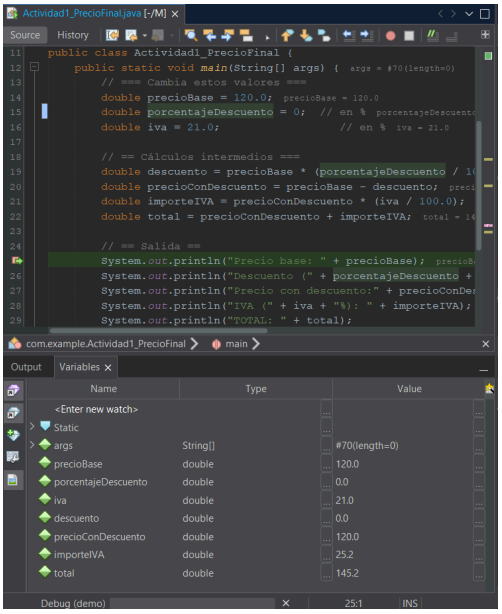
- Punto de ruptura en la línea de `double descuento = ...`.

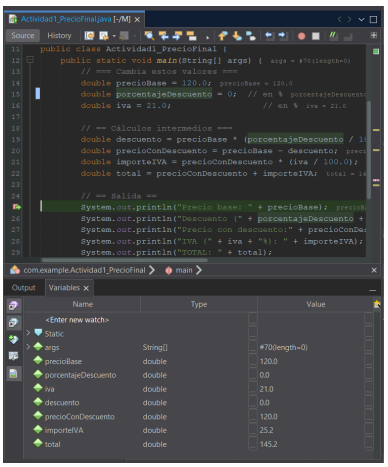
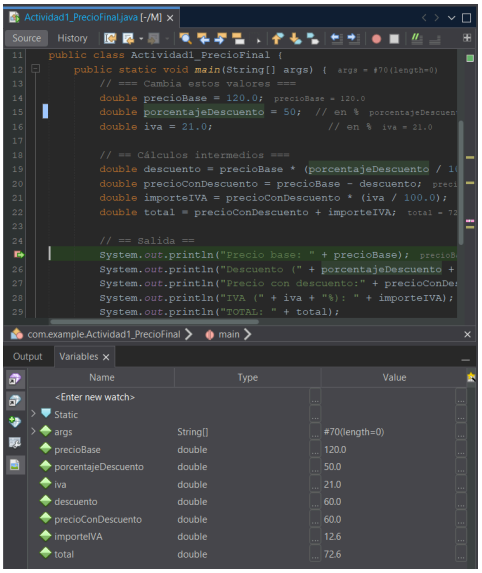


- Observa e indica qué valores tienen `descuento`, `precioConDescuento`, `importeIVA`, `total` al modificar `porcentajeDescuento` y/o `iva`.



  - descuento tiene valor 18, y porcentaje descuento tiene valor 15.
- Tras modificar porcentajeDescuento = 0 Observamos: descuento = 0; precioConDescuento=120; importeIVA = 25.2; total = 145.2;



- Modifica `porcentajeDescuento = 0` y luego `50` para ver la diferencia e indica cuáles son los valores del resto de variables.
- Al modificar porcentajeDescuento = 0 ; cambian el valor de descuento ahora = 0 (antes 18) ; cambia el valor de precioConDescuento ahora = 0 (antes 102 ; cambia importeIVA = 25.2 (antes 21.41999…) y cambia el total, ahora = 145.2 (antes 123.42)
  - 
- Si modifico el porcentajeDescuento = 50 ; el valor de descuento= 60 ; el valor de precioConDescuento = 60 ; importeIVA = 12.6 ; y el total = 72.6
  - 

Actividad 2: Clasificación de tarifa según edad y estudiante

Qué practicas: condicionales (`if/else`), booleanos, ramas de ejecución.

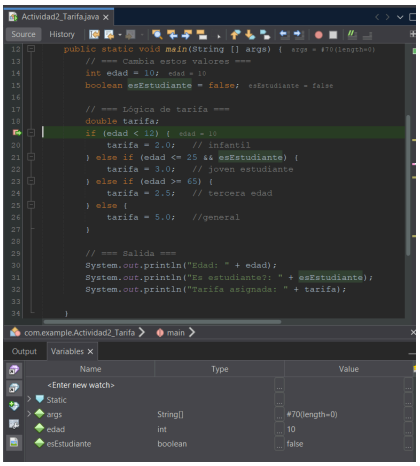
```java
public class Actividad2_Tarifa {
    public static void main(String[] args) {
        // === Cambia estos valores ===
        int edad = 17;
        boolean esEstudiante = true;

        // === Lógica de tarifa ===
        double tarifa;
        if (edad < 12) {
            tarifa = 2.0; // infantil
        } else if (edad <= 25 && esEstudiante) {
            tarifa = 3.0; // joven estudiante
        } else if (edad >= 65) {
            tarifa = 2.5; // tercera edad
        } else {
            tarifa = 5.0; // general
        }

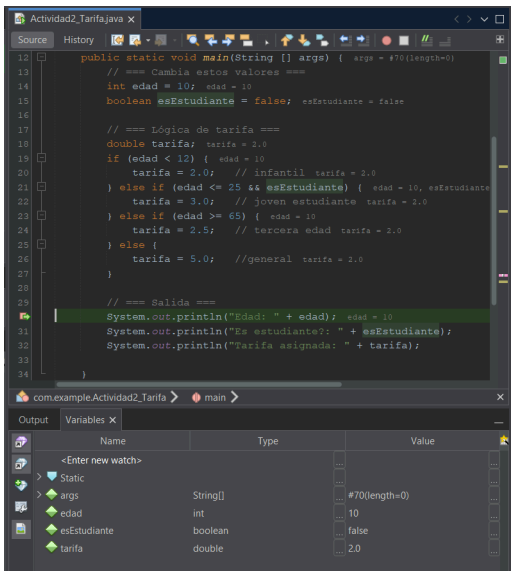
        // === Salida ===
        System.out.println("Edad: " + edad);
        System.out.println("¿Es estudiante?: " + esEstudiante);
        System.out.println("Tarifa asignada: " + tarifa);
    }
}
```

Debug sugerido:

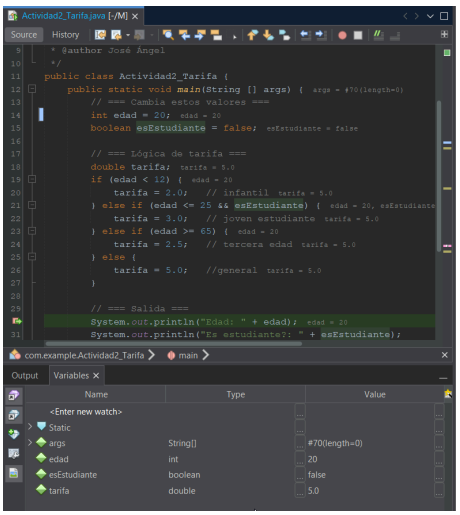
- Punto de ruptura en `if (edad < 12) { ... }` y en el resto de if…

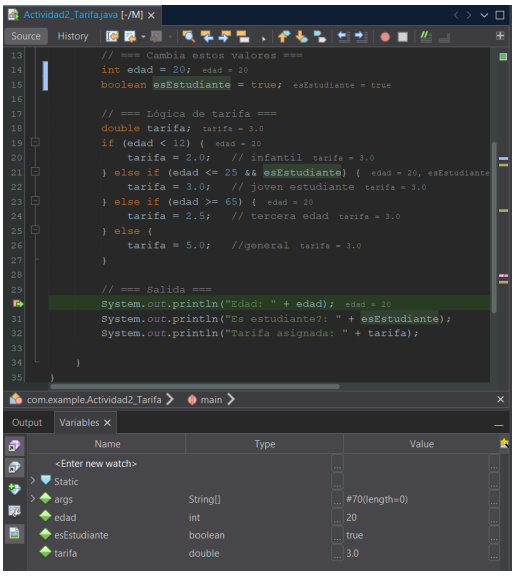


  - Puntos de ruptura puestos.
- Cambia `edad` y `esEstudiante` para forzar cada rama y los diferentes tramos (por ejemplo: `edad=10`, `edad=20 esEstudiante=false`, `edad=20 esEstudiante=true`, `edad=70`).
- Observa e indica para cada valor de `edad` y `esEstudiante` la ruta de ejecución (qué condición se cumple).
  - Para edad = 10; esEstudiante = false //
  - Solo se cumple la ruta infantil, donde tarifa = 2.0
  -



  - Para edad = 20 y esEstudiante = false //
    - La ruta de infantil no se cumple.
    - La ruta de joven estudiante no se cumple porque no es estudiante.
    - Sólo se cumple la ruta de else tarifa general, donde tarifa = 5.0

- 

- Para edad = 20 y esEstudiante = true //
  - Sólo se cumple la rama de estudiante, donde la tarifa = 3.0
  - 

- Para edad = 70 (independientemente del valor de esEstudiante, aunque en este caso pondre esEstudiante = true)
  - Se cumple rama de tercera edad, donde la tarifa es 2.5.
  - 